计算机组成与结构
—运算方法3

李瑞　　教授
蒋志平　副教授
计算机科学与技术学院

温故

- 简述海明码原理?
- 当海明码校验位输出为0101时，如何解读?
- 补码加减法的过程?
- 简述双符号法溢出判断方法?
- 简述行波进位加法器?
- 简述原码一位乘法原理?
- 简述原码二位乘法原理？ 3x怎么解决?
- 简述Booth乘法原理？结果符号如何解读?
- 简述原码恢复余数除法原理?

温故 —关于数制表示

- 简述先行进位加法器?
- 简述原码一位乘法原理?
- 简述原码两位乘法原理?
- 简述补码(booth)法乘法原理?

定点数运算—补码乘法

定点数运算—补码乘法

补码乘法

- ~~校正法~~
- Booth法
- ~~两位Booth法~~

定点数运算—补码乘法

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-------------------------
          0 0 0 0 0 0
        0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
  0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

<—无脑计算需要6步

v.s

略用心机只需3步—>

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-------------------------
        0 0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
-------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

定点数运算—补码乘法

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-------------------------
          0 0 0 0 0 0
        0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
  0 0 0 0 0 0
-------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

<—无脑计算需要6步

v.s

略用心机只需3步—>

能不能更简化！？

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-------------------------
        0 0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
-------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

定点数运算—补码乘法

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-----------------------
          0 0 0 0 0 0
        0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
  0 0 0 0 0 0
-----------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

<—无脑计算需要6步

v.s

略用心机只需3步—>

能不能更简化！？

先看一个日常使用的技巧：

$$12345 \times 1001 = 12345 \times (1000 + 1)$$

$$2342 \times 999 = 2342 \times (1000 - 1)$$

对二进制，也一样！

$$1010 \times 0111 = 1010 \times (1000 - 1)$$

$$1010 \times 1110 = 1010 \times (10000 - 10)$$

```
          0 0 1 1 0 1
×         0 0 1 1 1 0
-----------------------
        0 0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 1
-----------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

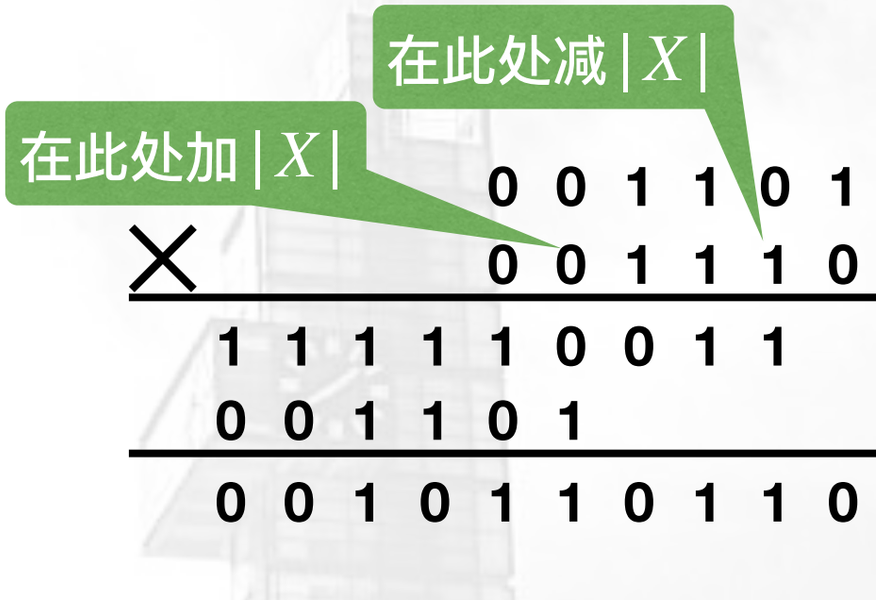
定点数运算—补码乘法

```
                0 0 1 1 0 1
×               0 0 1 1 1 0
-----------------------------
          0 0 0 1 1 0 1
          0 0 1 1 0 1
        0 0 1 1 0 1
-----------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

<—略用心机需要3步

v.s

运用技巧只需2步—>



问题来了：如何高效地识别“一串1”的开始和结束?

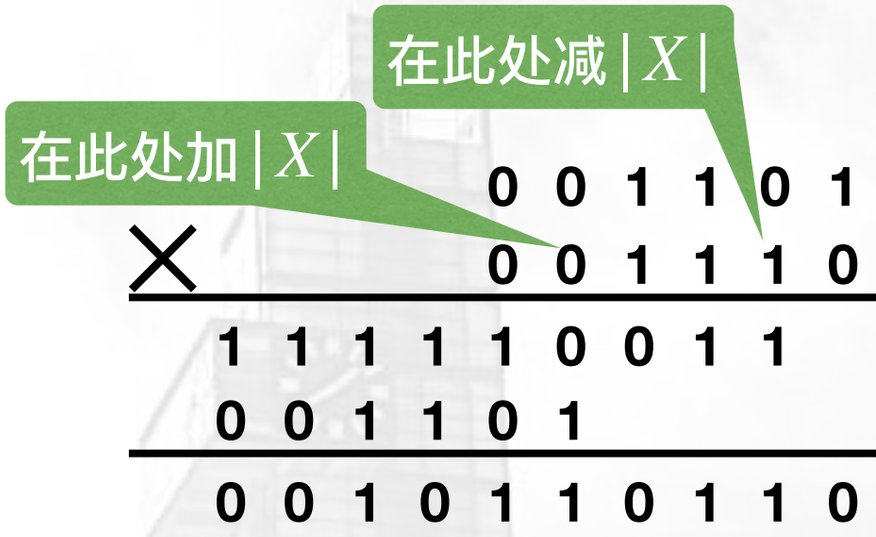
定点数运算—补码乘法

```
              0 0 1 1 0 1
×             0 0 1 1 1 0
-------------------------
        0 0 0 1 1 0 1
        0 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 0 1
-------------------------
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

<—略用心机需要3步

v.s

运用技巧只需2步—>



问题来了：如何高效地识别“一串1”的开始和结束?

Booth算法：

- 从右向左，遇到“1 0”就是“一串1”的开始，在1的位置减 $|X|$；
- 从右向左，遇到“0 1”就是“一串1”的结束，在0的位置加 $|X|$；
- 中间的“00”和“11”都不管！

y_i	y_{i-1}	操 作
0	0	部分积＋0，右移1位
0	1	部分积＋$[X]_{补}$，右移1
1	0	部分积＋$[-X]_{补}$，右移1
1	1	部分积＋0，右移1位

Booth乘法（补码乘法）

Booth算法：

- 从右向左，遇到“1 0”就是“一串1”的开始，在1的位置减$|X|$；
- 从右向左，遇到“0 1”就是“一串1”的结束，在0的位置加$|X|$；
- 中间的“00”和“11”都不管！

【例】X＝0.1010，Y＝－0.1101，利用Booth法求积。

【解】：

$[X]_{补}$ ＝00.1010

$[-X]_{补}$ ＝11.0110

$[Y]_{补}$ ＝11.0011

∴ **[X·Y]补 ＝1.01111110**

$[Y]_{补}$含1位符号

-1位置尾数

符号		D				Y				Y_0	Y_{-1}	操作说明
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	D/Y初始化
1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	尾数10，“串头”，-X
1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	尾数11，跳过
1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	D/Y右移2位
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	尾数01，“串尾”，+X
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	尾数00，跳过
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	D/Y右移2位
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	尾数10，“串头”，-X
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
1	1	1.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	D/Y右移2位

结束首位为符号

乘数用尽，且无进位，计算结束

Booth乘法（补码乘法）

练习，[X]原=0.110110, [Y]原=1.101101，求积

解：[-X]补=1.001010;

[Y]补=1.010011

符号		D							Y						Y_0	Y_{-1}	操作说明
0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	1	0	0	1	1	0	D/Y初始化
1	1	0	0	1	0	1	0		1	0	1	0	0	1	1	0	尾数10，“串头”，-X
1	1	0	0	1	0	1	0		1	0	1	0	0	1	1	0	
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		1	1	尾数11，跳过
1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	D/Y右移2位
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	尾数01，“串尾”，+X
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	尾数00，跳过
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	D/Y右移2位
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	尾数10，“串头”，-X
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	D/Y右移2位
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	尾数10，“串头”，-X
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	D/Y右移2位
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	尾数10，“串头”，-X
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
1	1	1.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	

乘数用尽，计算结束

∴ [X·Y]补 ＝1.10110100000010

定点数运算—乘法

练习，[X]原=0.110110, [Y]原=1.101101，求积

解：[2X]补=01.101100; [-X]补=1.001010

定点数运算—除法

定点数运算—除法

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- **余数符号与被除数相同**

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积

解：符号，$S = 0 \oplus 1 = 1$；数值部分如下：

模拟手工除法

```
                    0 .1 1 0 1
          ___________________
.1 1 0 1 | .1 0 1 1
           0 0 0 0
         ---------
           1 0 1 1 0
             1 1 0 1
           -------
             1 0 0 1 0
               1 1 0 1
             -------
               0 1 0 1 0
                 0 0 0 0
               -------
                 1 0 1 0 0
                   1 1 0 1
                 -------
           .0 0 0 0 0 1 1 1
```

定点数运算—除法

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$

例，[X]原=0.1011, [Y]原=1.1101，求商/余数

解： 符号，$S = 0 \oplus 1 = 1$； 数值部分如下：

模拟手工除法

```
                    0 .1 1 0 1
          ┌──────────────────
.1 1 0 1 ) .1 0 1 1
           0 0 0 0
           ─────────
           1 0 1 1 0
             1 1 0 1
             ─────────
           1 0 0 1 0
               1 1 0 1
               ─────────
             0 1 0 1 0
                 0 0 0 0
                 ───────
               1 0 1 0 0
                   1 1 0 1
                   ───────
.0 0 0 0 0 1 1 1
```

[X÷Y]原＝1.1101

余数＝0.0111×2-4

符号		余数（R）				商	操作说明
0	0	1	0	1	1		R初始化
0	0	0	0	0	0	0	不够减，商0
0	0	1	0	1	1		R=R - 0
0	1	0	1	1	0		R左移1位
1	1	0	0	1	1	1	够减，商1
0	0	1	0	0	1		R=R - D
0	1	0	0	1	0		R左移1位
1	1	0	0	1	1	1	够减，商1
0	0	0	1	0	1		R=R - D
0	0	1	0	1	0		R左移1位
0	0	0	0	0	0	0	不够减，商0
0	0	1	0	1	0		R=R - 0
0	1	0	1	0	0		R左移1位
1	1	0	0	1	1	1	够减，商1
0	0	0	1	1	1		R=R - D

定点数运算—除法

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- **余数符号与被除数相同，余数阶数为（-商的位数）**

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积

解： 符号，$S = 0 \oplus 1 = 1$； 数值部分如下：

模拟手工除法

```
                  0 .1 1 0 1
          ┌──────────────────
.1 1 0 1 ) .1  0  1  1
           0  0  0  0
           ─────────
           1  0  1  1  0
              1  1  0  1
              ──────────
           1  0  0  1  0
                 1  1  0  1
                 ─────────
              0  1  0  1  0
                 0  0  0  0
                 ─────────
              1  0  1  0  0
                    1  1  0  1
                    ─────────
           .0 0  0  0  0  1  1  1
```

使用临时变量R逐层累减除数D

层次	被除数(余数) R	商↓	说明
第一层	0 1 0 1 1		R
减0	- 0 0 0 0 0	0	不够减、商0
	0 1 0 1 1		R = R - D * 0
第二层	1 1 0 1 0		R << 1
减1101	- 0 1 1 0 1	1	够减，商1
	0 1 0 0 1		R = R - D
第三层	1 0 0 1 0		R << 1
减1101	- 0 1 1 0 1	1	够减，商1
	0 0 1 0 1		R = R - D
第四层	0 1 0 1 0		R << 1
减0	- 0 0 0 0 0	0	不够减、商0
	0 1 0 1 0		R = R - D * 0
第五层	1 0 1 0 0		R << 1
减1101	- 0 1 1 0 1	1	够减，商1
	0 0 1 1 1		R = R - D

可如何处理商0/1问题？？？

定点数运算—除法

解决方案一：无脑直减，减多了原地恢复（恢复余数法）

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积

```
                    0 .1 1 0 1
          ┌──────────────────────
.1 1 0 1 ) .1 0 1 1
           1 1 0 1
         - 0 0 1 0
         + 1 1 0 1
           1 0 1 1
           0 0 0 0
           1 0 1 1 0
             1 1 0 1
           1 0 0 1 0
             1 1 0 1
           0 1 0 1 0
               1 1 0 1
             - 0 0 1 1
             + 1 1 0 1
               1 0 1 0
               0 0 0 0
               1 0 1 0 0
                 1 1 0 1
           .0 0 0 0 0 1 1 1
```

恢复余数流程

使用临时变量R逐层累减除数D

层次	被除数(余数) R	商↓	说明
第一层 减1101	0 1 0 1 1 - 0 1 1 0 1 - 0 0 0 1 0		R > 0 无脑减D R = R - D
第二层 加1101	- 0 0 0 1 0 + 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1		R<0 +D恢复R R = R + D
第三层 减0	0 1 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1	0	0 < R < D 不够减、商0 R = R - D * 0
第四层 减1101	1 1 0 1 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1	1	R << 1 够减，商1 R = R - D
第五层 减1101	1 0 0 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1	1	R << 1 够减，商1 R = R - D
第六层 减1101	0 1 0 1 0 - 0 1 1 0 1 - 0 0 0 1 1		R > 0 无脑减D R = R - D
第七层 加1101	- 0 0 0 1 1 + 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0		R<0 +D恢复R R = R + D
第八层 减0	0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0	0	0 < R < D 不够减、商0 R = R - D * 0
第九层 减1101	1 0 1 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1	1	R << 1 够减，商1 R = R - D

定点数运算—除法

解决方案一：无脑直减，减多了原地恢复（恢复余数法）

课本P66

【例 3-15】 若被除数 X＝－0.10001011，除数 Y＝0.1110　试利用原码恢复余数法求商及余数。

解：该例满足|X|＜|Y|，且|Y|≠0。

写出$[X]_{原}$＝1.10001011，$[Y]_{原}$＝0.1110。

商符＝1⊕0＝1。绝对值除法过程如图 3-17 所示。

符号	被除数(余数)								商	操作
0 0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
0 1	0	0	0	1	0	1	1	0		左移一位
1 1	0	0	1	0						－|Y|
0 0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	够减，商为1
0 0	0	1	1	0	1	1	0	1		左移一位
1 1	0	0	1	0						－|Y|
1 1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	不够减，商为0
0 0	1	1	1	0						＋|Y|
0 0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	恢复余数
0 0	1	1	0	1	1	0	1	0		左移一位
1 1	0	0	1	0						－|Y|
1 1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	不够减，商为0
0 0	1	1	1	0						＋|Y|
0 0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	恢复余数
0 1	1	0	1	1	0	1	0	0		左移一位
1 1	0	0	1	0						－|Y|
0 0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	够减，商为1

图 3-17　例 3-15 的恢复余数法过程

定点数运算—除法

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数，用恢复余数法

【解】

[X]原＝1.10001011

[Y]原＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

商符＝1⊕0＝1

符号	余数（R）	商	操作说明
0 0	1 0 0 0 1 0 1 1		R初始化

关于除法的“表格式计算”

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数，用恢复余数法

【解】

[X]原＝1.10001011

[Y]原＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

商符＝1⊕0＝1

[X÷Y]原＝1.1001

余数＝1.1101×2-4

符号	余数（R）	商	操作说明
0 0	1 0 0 0 1 0 1 1		R初始化
1 1	0 0 1 0		-X，负结果要恢复
1 1	1 0 1 0 1 0 1 1		
1 1	1 0 1 0 1 0 1 1		R不移动
0 0	1 1 1 0 0 0 0 0		+X，恢复R，商0
0 0	1 0 0 0 1 0 1 1	0	
0 1	0 0 0 1 0 1 1 0		R左移1位
1 1	0 0 1 0		-X，正了商0
0 0	0 0 1 1 0 1 1 0	1	
0 0	0 1 1 0 1 1 0 0		R左移1位
1 1	0 0 1 0		-X，负结果要恢复
1 1	1 0 0 0 1 1 0 0		
1 1	1 0 0 0 1 1 0 0		R左移1位
0 0	1 1 1 0 0 0 0 0		+X，恢复R，商0
0 0	0 1 1 0 1 1 0 0	0	
0 0	0 1 1 0 1 1 0 0		R左移1位
1 1	0 0 1 0		-X，负结果要恢复
1 1	1 1 1 1 1 0 0 0		
1 1	1 1 1 1 1 0 0 0		R左移1位
0 0	1 1 1 0		+X，恢复R，商0
0 0	1 1 0 1 1 0 0 0	0	
0 1	1 0 1 1 0 0 0 0		R左移1位
1 1	0 0 1 0		-X，正了商0
0 0	1 1 0 1	1	

定点数运算—除法

解决方案一：无脑直减，减多了原地恢复（恢复余数法）

例，[X]=0.10101011, [Y]=-0.1110，求商及余数

【解】

[X]原＝0.10101011

[｜Y｜]补＝0.1110

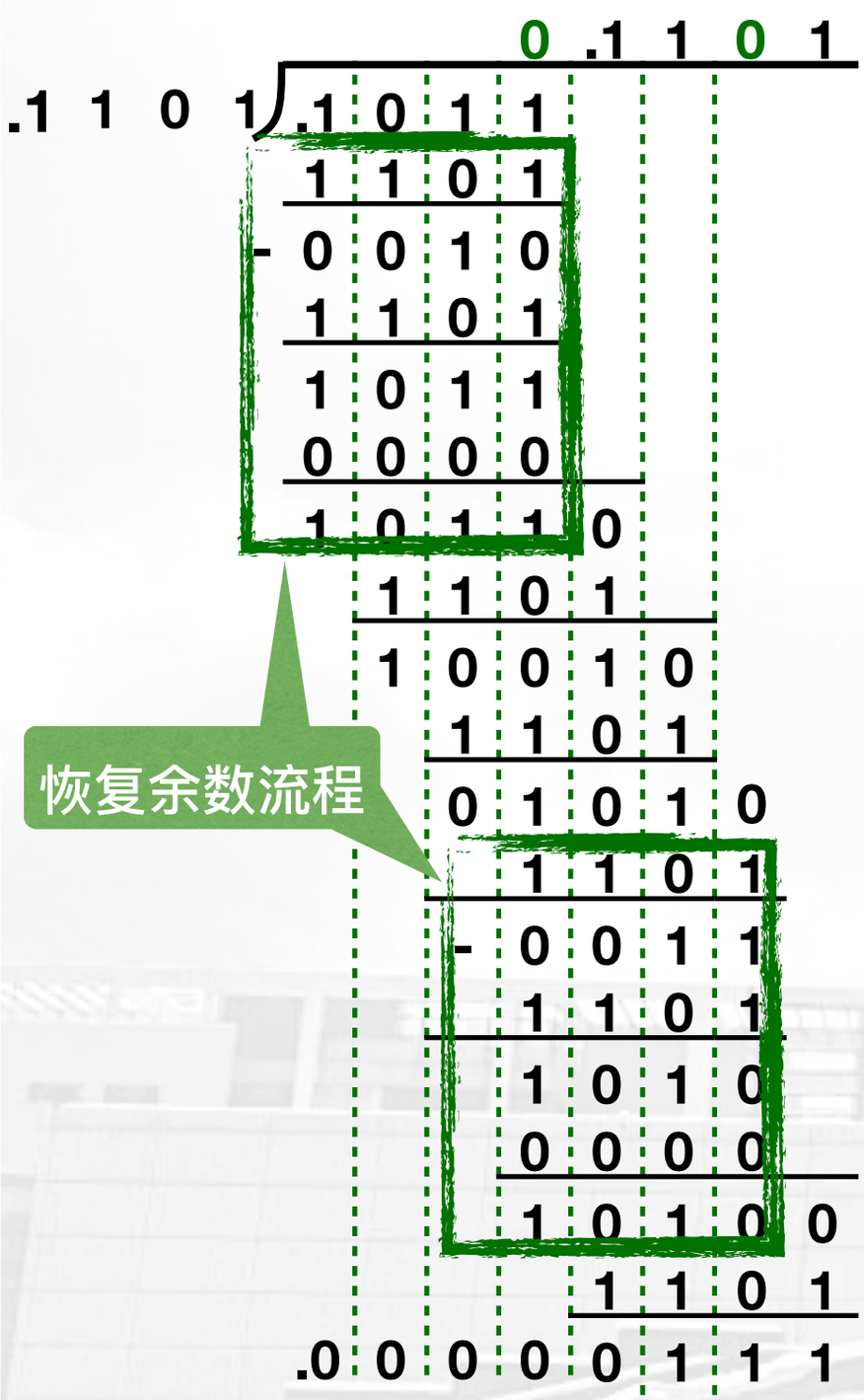
[－｜Y｜]补＝1.0010

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- 余数符号与被除数相同，余数阶数为（-商的位数）

定点数运算—除法

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积



恢复余数流程

寻找解决方案二....

恢复余数法太笨了，如何优化?

当余数R<0时：

- 商0;
- 恢复余数：R += D;
- 余数算术左移：(R+D) << 1;
- 进行第$i+1$轮，减D
  - $(R+D) \ll 1 - D = 2R + D$
- ...

$$(R+D) \ll 1 - D = R \ll 1 + D$$

R<0时的恢复流程，等效于R算术左移+D！！！

定点数运算—除法

解决方案二：无脑直减，减多了原地不恢复（加减交替法）

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积

```
                  0 .1 1 0 1
        ------------------------
.1 1 0 1 | .1 0 1 1
           1 1 0 1
         - 0 0 1 0
           1 1 0 1
           ---------
           1 0 1 1
           0 0 0 0
           ---------
           1 0 1 1 0
             1 1 0 1
             ---------
           1 0 0 1 0
             1 1 0 1
             ---------
           0 1 0 1 0
               1 1 0 1
               ---------
             - 0 0 1 1
               1 1 0 1
               ---------
             1 0 1 0
             0 0 0 0
             ---------
           1 0 1 0 0
             1 1 0 1
             ---------
.0 0 0 0 0 1 1 1
```

恢复余数流程

```
                  0 .1 1 0 1
        ------------------------
.1 1 0 1 | .1 0 1 1
           1 1 0 1
         - 0 0 1 0 0
         + 1 1 0 1
           ---------
           1 0 0 1 0
             1 1 0 1
             ---------
           1 0 1 1 0
             1 1 0 1
             ---------
           1 0 1 0 1
               1 1 0 1
               ---------
             - 1 1 0 0
           + 1 1 0 1
             ---------
.0 0 0 0 0 1 1 1
```

减成负值商0

无脑减负无所谓

下轮加上666~

无脑减负无所谓

下轮加上666~

$$(R+D) \ll 1 - D = R \ll 1 + D$$

R<0时的恢复流程，等效于R算术左移+D！！！

定点数运算—除法

解决方案二：无脑直减，减多了原地不恢复（加减交替法）

例，[X]原=0.1101, [Y]原=1.1011，求积

减成负值商0

```
                  0 .1 1 0 1
          ┌──────────────────
.1 1 0 1 ) .1 0 1 1
           1 1 0 1
         ---------
       - 0 0 1 0 0
       + 1 1 0 1
         ---------
         1 0 0 1 0
           1 1 0 1
         ---------
           1 0 1 0
           1 1 0 1
         ---------
             - 1 1 0
           + 1 1 0 1
         ---------
         .0 0 0 0 1 1 1
```

使用临时变量R逐层累减除数D

层次	被除数(余数）R	商	说明
第一层 减1101	0 0 1 0 1 1 - 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 0	0	R > 0 无脑减D R = R - D *补
第二层 加1101	- 0 0 0 1 0 0 + 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1	1	R<0，R << 1 +D R = R + D
第三层 减1101	0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1	1	R > 0 无脑减D R = R - D
第四层 减1101	0 0 1 0 1 0 - 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1	0	R > 0 无脑减D R = R - D
第五层 加1101	- 0 0 0 1 1 0 + 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1	1	R<0，R << 1 +D R = R + D

定点数运算—除法

解决方案二：无脑直减，减多了原地不恢复（加减交替法）

【例 3-16】 若 X=−0.10001011，Y=0.1110 试利用原码加减交替法求商及余数。

解：写出$[X]_{原}$=1.10001011，$[Y]_{原}$=0.1110。商符=1⊕0=1。

绝对值除的过程如图 3-18 所示。

符号		被除数(余数)								商	操作
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0		左移一位
1	1	0	0	1	0						−|Y|
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	R≥0，商为1
0	0	0	1	1	0	1	1	0	1		左移一位
1	1	0	0	1	0						−|Y|
1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	R<0，商为0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0		左移一位
0	0	1	1	1	0						+|Y|
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	R<0，商为0
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0		左移一位
0	0	1	1	1	0						+|Y|
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	R≥0，商为1

图 3-18 例 3-16 的加减交替法过程

关于除法的“表格式计算”

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数，用不恢复余数法

【解】

[X]原＝1.10001011

[Y]原＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

商符＝1⊕0＝1

符号	余数（R）	商	操作说明
0 0	1 0 0 0 1 0 1 1		R初始化

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- 余数符号与被除数相同，余数阶数为（-商的位数）

关于除法的“表格式计算”

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数，用不恢复余数法

【解】

[X]原＝1.10001011

[Y]原＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

商符＝1⊕0＝1

符号		余数（R）								商	操作说明
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1		R初始化
1	1	0	0	1	0						-X，负了商0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0		R左移1位
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0		+X，正了商1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0		R左移1位
1	1	0	0	1	0						-X，负了商0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0		R左移1位
0	0	1	1	1	0						+，负了商0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		R左移1位
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0		+X，正了商1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- 余数符号与被除数相同，余数阶数为（-商的位数）

[X÷Y]原＝1.1001　余数＝1.1101×2-4

定点数运算—除法

解决方案二：无脑直减，减多了原地不恢复（加减交替法）

例，[X]=0.10101011, [Y]=-0.1110，求商及余数

【解】

[X]原＝0.10101011

[｜Y｜]补＝0.1110

[－｜Y｜]补＝1.0010

按理说，原码一位除法就是模拟手工除法:

- 符号$S_m = S_A \oplus S_b$, 数值$|m| = |A|/|B|$
- 余数符号与被除数相同，余数阶数为（-商的位数）

定点数运算—除法

原码加减交替法，其实已经是用补码在计算...

离补码除法，只一步之遥~

定点数运算—除法

回顾原码加减交替法

只有这个条件，是和符号依赖的！依赖于初始R > 0, D > 0

当余数R<0时，R算术左移+D：

- **商0；**
- **恢复余数：R += D;**
- **余数算术左移：(R+D) << 1；**
- **进行第$i+1$轮，减D**
  - $(R+D) \ll 1 - D = 2R + D$
- **...**

这个过程，R和D都是有符号的！

这个过程，R和D都是有符号的！

定点数运算—除法

回顾原码加减交替法

当余数R<0时，R算术左移+D：

- 商0；
- 恢复余数：R += D;
- 余数算术左移：(R+D) << 1；
- 进行第$i+1$轮，减D
  - $(R+D) \ll 1 - D = 2R + D$
- ...

因此，我们得到补码交替除法

当余数R与D符号不同时，R算术左移+D：

- 商0；
- 恢复余数：R += D;
- 余数左移：(R+D) << 1；
- 进行第$i+1$轮，减D
  - $(R+D) \ll 1 - D = 2R + D$

当余数R与D符号相同时，商1

定点数运算—除法

补码交替除法完整规则

1. R与D同号，当前R-D
2. R与D异号，当前R+D
3. 如果新余数R与D同号，商1
4. 如果新余数R与D异号，商0；
5. R左移1位，下一轮回到S1
6. 除不尽时，商恒置1

此规则与原码交替除法完全兼容，表述上的超集

定点数运算—除法

解决方案三：补码交替加减法

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数

【解】

[X]补＝1.01110101

[Y]补＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

1. R与D同号，-D
2. R与D异号，+D
3. 当新余数R与D相同时，商1
4. 当新余数R与D不同时，商0；
5. R左移1位，下一轮回到1
6. 除不尽时，商恒置1

[X÷Y]补＝1.0111

余数＝1.0011×2^{-4}

符号	余数（R）								商	操作说明
1 1	0	1	1	1	0	1	0	1		R初始化
0 0	1	1	1	0	0	0	0	0		R与D异号，+D
0 0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	R与D同号，商1
0 0	1	0	1	0	1	0	1	1		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
1 1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	R与D异号，商0
1 1	1	0	0	1	0	1	1	0		R左移1位
0 0	1	1	1	0	0	0	0	0		R与D异号，+D
0 0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	R与D同号，商1
0 0	1	1	1	0	1	1	0	1		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
0 0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	R与D同号，商1
0 0	0	0	0	1	1	0	1	1		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
1 1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	R与D异号，商0
1 1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	末尾恒1

定点数运算—除法

例，例，[X]原=-0.1011, [Y]原=0.1101，求商/余数，用补码除法

【解】

[X]补＝1.0101

[Y]原＝0.1101

[－Y]补＝1.0011

1. R与D同号，当前R-D
2. R与D异号，当前R+D
3. 如果新余数R与D同号，商1
4. 如果新余数R与D异号，商0；
5. R左移1位，下一轮回到S1
6. 除不尽时，商恒置1

符号	余数（R）	商	操作说明
1 1	0 1 0 1		R初始化

定点数运算—除法

例，例，[X]原=-0.1011, [Y]原=0.1101，求商/余数，用补码除法

【解】

[X]补＝1.0101

[Y]原＝0.1101

[－Y]补＝1.0011

1. R与D同号，当前R-D
2. R与D异号，当前R+D
3. 如果新余数R与D同号，商1
4. 如果新余数R与D异号，商0；
5. R左移1位，下一轮回到S1
6. 除不尽时，商恒置1

[X÷Y]补＝1.0011

余数＝0.0110×2^{-4}

符号		余数（R）				商	操作说明
1	1	0	1	0	1		R初始化
0	0	1	1	0	1		R与D异号，+D
0	0	0	0	1	0	1	R与D同号，商1
0	0	0	1	0	0		R左移1位
1	1	0	0	1	1		R与D同号，-D
1	1	0	1	1	1	0	R与D异号，商0
1	0	1	1	1	0		R左移1位
0	0	1	1	0	1		R与D异号，+D
1	1	1	0	1	1	0	R与D异号，商0
1	1	0	1	1	0		R左移1位
0	0	1	1	0	1		R与D异号，+D
0	0	0	0	1	1	1	R与D同号，商1
0	0	0	1	1	0		R左移1位
0	0	0	1	1	0	1	末尾恒1

定点数运算—除法

解决方案三：补码交替加减法

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数

【解】

[X]补＝1.01110101

[Y]补＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

1. R与D同号，当前R-D
2. R与D异号，当前R+D
3. 如果新余数R与D同号，商1
4. 如果新余数R与D异号，商0；
5. R左移1位，下一轮回到S1
6. 除不尽时，商恒置1

符号	余数（R）	商	操作说明
1 1	0 1 1 1 0 1 0 1		R初始化

定点数运算—除法

解决方案三：补码交替加减法

例，[X]=-0.10001011, [Y]=0.1110，求商及余数

【解】

[X]补＝1.01110101

[Y]补＝0.1110

[－Y]补＝1.0010

1. R与D同号，当前R-D
2. R与D异号，当前R+D
3. 如果新余数R与D同号，商1
4. 如果新余数R与D异号，商0；
5. R左移1位，下一轮回到S1
6. 除不尽时，商恒置1

符号	余数（R）								商	操作说明
1 1	0	1	1	1	0	1	0	1		R初始化
0 0	1	1	1	0	0	0	0	0		R与D异号，+D
0 0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	R与D同号，商1
0 0	1	0	1	0	1	0	1	0		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
1 1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	R与D异号，商0
1 1	1	0	0	1	0	1	0	0		R左移1位
0 0	1	1	1	0	0	0	0	0		R与D异号，+D
0 0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	R与D同号，商1
0 0	1	1	1	0	1	0	0	0		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R与D同号，商1
0 0	0	0	0	1	0	0	0	0		R左移1位
1 1	0	0	1	0	0	0	0	0		R与D同号，-D
1 1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	R与D异号，商0
1 1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	末尾恒1

[X÷Y]补＝1.01101

余数＝1.0011×2^{-4}

定点数运算—除法

例，[X]=-0.10101011, [Y]=0.1110，求商及余数

【解】

[X]被＝1.01010101

[｜Y｜]补＝0.1110

[－｜Y｜]补＝1.0010

浮点运算—加减法

浮点运算—加减法

- 给定两个10进制科学计数法数字：
  - $X = 2.0230321 \times 10^8$
  - $Y = 2.0230321 \times 10^6$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶：$X \rightarrow Y$ or $Y \leftarrow X$
  - 加减运算

浮点运算—加减法

- 给定两个10进制科学计数法数字：
  - $X = 2.0230321 \times 10^{8}$
  - $Y = 2.0230321 \times 10^{6}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶：$X \rightarrow Y$ or $Y \leftarrow X$
  - 加减运算

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶?
  - 运算?
  - then ?
  - done ?

浮点运算—加减法

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶？？
  - 运算？？？
  - then？？？
  - done？？？
- 如何对阶?
  - $X \rightarrow 0.000101010 \times 2^{1010}$
  - or $Y \rightarrow 110.110 \times 2^{111}$???
  - “小阶对大阶”，把小阶码数字对齐到大阶码
    - 因为：浮点表示法中，尾数只能是纯小数
  - 注意：阶码+1，尾数右移

浮点运算—加减法

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶
  - 运算？？？
  - then？？？
  - done？？？
- 如何运算（加减法）？
  - 万能解决方案：补码加减法！
- 搞定了？万事大吉？
  - $0.00011010101 \times 2^{1010}$，尾数非规格化
  - $01.01010101101 \times 2^{1010}$，尾数超出范围
- 怎么办？
  - 规格化！

浮点运算—加减法

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶
  - 运算
  - 规格化？？？
  - done？？？
- 如何规格化?
- 00.0xxxx或11.1xxxx类：
  - 尾数左移，直到尾数规格化；
  - 注意阶码是否出现下溢，若下溢，结果等效为0
- 01.xxxxx或10.xxxxx类：
  - 尾数右移，直到尾数规格化；
  - 注意阶码是否出现上溢，若上溢，结果等效为∞

这就结束了？！？？！

浮点运算—加减法

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶
  - 运算
  - 规格化
  - done？？？

- 如何规格化?
- 00.0xxxx或11.1xxxx类：
  - 尾数左移，直到尾数规格化；
  - 注意阶码是否出现下溢，若下溢，结果等效为0
- 01.xxxxx或10.xxxxx类：
  - 尾数右移，直到尾数规格化；
  - 注意阶码是否出现上溢，若上溢，结果等效为∞

这就结束了?

- $0.1010101101010... \times 2^{1000}$能存入给定位数浮点?

浮点运算—加减法

- 给定两个2进制浮点数：
  - $X = 0.101010 \times 2^{111}$
  - $Y = 0.110110 \times 2^{1010}$
- 你会如何做$X \pm Y$？
  - 对阶
  - 运算
  - 规格化
  - 舍入处理

不考虑正负，可能有进位！

尾数超限，如何舍弃？

0.1010110001→ ???

- 方案一，粗暴截断：
  - 如0.1010100001→0.1010100
- 方案二，尾末置1：
  - 如0.1010100001→0.1010101
- 方案三，四舍五入(0舍1入)：
  - 如0.1010100001→0.1010100
  - 如0.1010100101→0.1010101
  - 如1.1010101101→1.1010110
  - 如0.1111111101→1.0000000

四舍五入导致再次溢出，应用截断法

浮点运算—加减法

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

浮点运算—加减法

【例】阶码4位补码表示；尾数8位双符号位补码表示的浮点数X和Y，求和、差。

$X=0.110101\times2^{-010}$；$Y=-0.101010\times2^{-001}$

【解】

两数可表示为：

[X]浮＝1110; 00.110101

[Y]浮＝1111; 11.010110

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

浮点运算—加减法

[X]浮＝1110; 00.110101

[Y]浮＝1111; 11.010110

1 对阶

需要显式地求阶差，根据阶差判断大小！

求阶差：

[△E]补＝[EX]补＋[－EY]补＝1110＋0001＝1111

X的阶码比Y的阶码小。

X尾数右移一位，使两者阶码相同。这时的X为：

[X]’浮＝1111; 00.011010(1)

- **So, 浮点加减法4步操作：**
  - **对阶（低阶对齐到高阶）**
  - **运算（补码+/-法）**
  - **规格化（左/右移）**
  - **舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）**

浮点运算—加减法

[X]浮＝1111; 00.0110101

[Y]浮＝1111; 11.010110

2 运算

[-Y]=1111;00.101010

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

```
    0 0. 0 1 1 0 1 0 1          0 0. 0 1 1 0 1 0 1
+   1 1. 0 1 0 1 1 0      +     0 0. 1 0 1 0 1 0
-------------------------   -------------------------
    1 1. 1 1 0 0 0 0 1          0 1. 0 0 0 1 0 0 1
```

浮点运算—加减法

[X]浮＝1111; 00.0110101

[Y]浮＝1111; 11.010110

3 规格化

```
  0 0. 0 1 1 0 1 0 1          0 0. 0 1 1 0 1 0 1
+   1 1. 0 1 0 1 1 0        +   0 0. 1 0 1 0 1 0
  ---------------------       ---------------------
    1 1. 1 1 0 0 0 0 1          0 1. 0 0 0 1 0 0 1
```

左移，尾数左移2，阶码减2

右移，尾数右移1，阶码加1

$[X+Y]_{浮}$＝1101;
11.000010

$[X+Y]_{浮}$＝0000;
00.10001~~01~~

舍去

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

规格化左/右移目标：

正数目标:0.1xxx..

负数目标:1.0xxx..

浮点运算—加减法

【例】X和Y为浮点数，阶码4位，补码表示；尾数8位，双符号位补码表示，求X+Y和X-Y，舍入用四舍五入法。

X＝0110；00.101101；Y=0111；00.101100

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

浮点运算—加减法

【例】X和Y为浮点数，阶码4位，补码表示；尾数8位，双符号位补码表示，求X+Y和X-Y，舍入用四舍五入法。

X＝0110；00.101101；Y=0111；00.101100

- So, 浮点加减法4步操作：
  - 对阶（低阶对齐到高阶）
  - 运算（补码+/-法）
  - 规格化（左/右移）
  - 舍入处理（截断法/恒置1/四舍五入）

解：$[-Y_{阶}]_{补}=1001$　$[-Y_{尾}]=11.010100$

$[X_{阶}]_{补}+[-Y_{阶}]_{补}=1111<0$

⇒将X对阶至$[Y_{阶}]=0111$

⇒$X^*=0111$；00.010110

X+Y：

00.010110

00.101100

01.000010

⇒$[X^*+Y]_{补}=01.000010$

右规，$[X^*+Y]=00.100001$ 0

四舍五入，$[X^*+Y]=00.100001$

X-Y：

00.010110

11.010100

11.101010

⇒$[X^*-Y]_{补}=11.101010$

左规：$[X^*-Y]_{补}=11.010100$

无舍入。

⇒$X-Y=11.010100$